

Exercice 1 — calcul direct

Deux sphères de plomb, de masses $m_A = 10 \text{ kg}$ et $m_B = 10 \text{ kg}$, ont leurs centres distants de $d = 0,50 \text{ m}$. Calcule l'intensité de la force de gravitation qu'elles exercent l'une sur l'autre. On donne $\mathcal{G} = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.

Exercice 2 — les deux forces

L'intensité de la force exercée par A sur B vaut $F_{A/B} = 5,0 \times 10^{-8} \text{ N}$.

- Quelle est l'intensité de la force exercée par B sur A ?
- Ces deux forces ont-elles le même sens ou des sens opposés ?
- Sur quelle droite sont-elles portées ?

Exercice 3 — l'effet des masses

Deux corps s'attirent avec une force d'intensité F_0 . Sans changer la distance, exprime la nouvelle force en fonction de F_0 si :

- on double la masse m_A ;
- on triple la masse m_B ;
- on double les deux masses en même temps.

Exercice 4 — l'effet de la distance

Deux corps s'attirent avec une force d'intensité F_0 . Sans changer les masses, exprime la nouvelle force en fonction de F_0 si :

- on double la distance d ;
- on triple la distance d ;
- on divise la distance d par 2.

Exercice 5 — force Terre-satellite

Un satellite de masse $m = 500 \text{ kg}$ a son centre à la distance $d = 8,0 \times 10^6 \text{ m}$ du centre de la Terre ($M_T = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$). Calcule l'intensité de la force de gravitation exercée par la Terre sur le satellite.